AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Infrastructure as code

Labo 2: Baseline Setup voor IaC met Ansible

Departement: Media, Design & IT

Opleiding: Bachelor in de elektronica-ICT
Bachelor in de toegepaste informatica

Academiejaar: 2025-2026

Deze opdracht is gebaseerd op materiaal dat eerder binnen de AP Hogeschool werd ontwikkeld. De opdracht is aangepast en geactualiseerd voor dit labo. Dit document is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik in het kader van het opleidingsonderdeel Cybersecurity

Inhoud

Baseline Setup voor IaC met Ansible 2
1 Doel 2
2 Opdracht 2
2.1 Voorbereiding 2
2.2 Safety first: snapshots 2
2.3 Netwerkbaseline (VMware VMnet10 NAT + vaste range) 2
2.4 Werkplek: editor op je host, files op Ubuntu (Remote SSH) 3
2.5 Git op Ubuntu installeren en basisconfig 3
2.6 GitHub repo aanmaken en lector toegang geven 3
2.7 Twee SSH-keys: twee doelen (dit is geen detail) 3
2.8 Ansible installeren op Ubuntu (control node) 3
2.9 Repo clonen en projectstructuur aanmaken 4
2.10 ansible.cfg + inventory (projectmatig) 4
2.11 Collections installeren 4
2.12 Connectivity tests 4
2.13 Hoofdopdracht: Rocky Linux basisconfiguratie met Ansible 5
3 Beoordeling 5
4 Eindproduct 6

Baseline Setup voor IaC met Ansible

1 Doel

In dit labo maak je je labomgeving **“Ansible-ready”**. Dit is de fundering voor de rest van het semester: je zorgt voor een stabiel labnetwerk met vaste IP’s, werkende SSH-toegang, een nette GitHub-workflow, een correct geïnstalleerde Ansible control node, en je runt een eerste playbook richting Rocky Linux.

2 Opdracht

2.1 Voorbereiding

Je werkt met de volgende labopstelling:

- **Host PC**: jouw laptop/pc met VMware (Workstation/Fusion)
- **Ubuntu VM**: *control node* (hier draai je Ansible + Git)
- **Rocky Linux VM**: *managed node* (hier voert Ansible taken op uit via SSH)
- **Windows Server 2025 VM**: later via WinRM (nu enkel aanwezig in je labnetwerk)

Zorg dat je VM’s booten en dat je lokaal kan inloggen op de console van elke VM.

2.2 Safety first: snapshots

Maak voor je start een snapshot van elke VM met exact deze naam (of een naam die dezelfde betekenis heeft):

- Ubuntu: LABO02_BASELINE_START
- Rocky: LABO02_BASELINE_START
- Windows: LABO02_BASELINE_START

Doel: als je iets “stuk” configureert, kan je terug naar een veilige starttoestand.

2.3 Netwerkbaseline (VMware VMnet10 NAT + vaste range)

Je gebruikt VMnet10 NAT als vast labnetwerk.

Stel dit address plan in en pas hem toe binnen je VM’s:

- Subnet: 172.16.120.0/24
- DHCP-range (VMware): 172.16.120.100 – 172.16.120.254
- Statische IP’s (buiten DHCP):
  - Ubuntu: 172.16.120.10
  - Rocky: 172.16.120.11
  - Windows: 172.16.120.12
- Gateway: 172.16.120.1
- DNS: 1.1.1.1

Resultaat dat je wil: je kan van Ubuntu naar Rocky verbinden op basis van vaste IP’s.

Optioneel: NAT port forwarding naar Ubuntu (SSH)
Als je dit gebruikt: localhost:2222 op je host → 172.16.120.10:22 op Ubuntu.

2.4 Werkplek: editor op je host, files op Ubuntu (Remote SSH)

Je gebruikt VS Code/VS Codium/Terminal (op je host) om via Remote SSH te werken op Ubuntu. Labo 2 - Baseline Setup voor Ia…

Belangrijk: je bewerkt dus projectfiles *op* Ubuntu en je runt ook Git/Ansible in de Ubuntu-terminal.

2.5 Git op Ubuntu installeren en basisconfig

Installeer Git en configureer éénmalig je identiteit.

Minimum dat in orde moet zijn:

- git --version werkt
- user.name, user.email staan correct
- default branch = main

2.6 GitHub repo aanmaken en lector toegang geven

Maak een **private repo** aan op GitHub met de volgende naamgeving:

- Naam: iac-ansible-2526-voornaam-achternaam
- Private = aan
- Add README = aan
- Voeg lector toe als collaborator: p127280

2.7 Twee SSH-keys: twee doelen (dit is geen detail)

Je gebruikt SSH op twee manieren, met twee aparte sleutels.

A) SSH key voor GitHub (push/pull)

Maak een aparte key voor GitHub en voeg de **public key** toe in GitHub → SSH and GPG keys.

B) SSH key voor Rocky (Ansible connectivity zonder wachtwoord)

Maak een tweede key voor managed nodes en plaats de public key op Rocky met ssh-copy-id (éénmalig met wachtwoord).

Wat je moet kunnen aantonen:

vanaf Ubuntu kan je zonder wachtwoord via SSH inloggen op Rocky op 172.16.120.11 met de juiste key.

2.8 Ansible installeren op Ubuntu (control node)

Installeer Ansible op Ubuntu via de officiële PPA-flow.

Verifieer:

- ansible --version
- ansible-playbook --version
- ansible-galaxy --version

2.9 Repo clonen en projectstructuur aanmaken

Clone je repo op Ubuntu en maak deze structuur aan.

- playbooks/
- inventories/lab/
- group_vars/
- host_vars/
- ansible.cfg (in repo-root)
- requirements.yml

Doel: projectgericht werken (geen inventory in /etc/ansible/hosts).

2.10 ansible.cfg + inventory (projectmatig)

Maak een inventory in je repo, in YAML (spaties, geen tabs).
Minimum dat er in moet zitten:

- groep linux
- host rocky met:
    - ansible_host: 172.16.120.11
    - ansible_user: administrator
    - ansible_ssh_private_key_file: ~/.ssh/id_ed25519_iac

Zet in ansible.cfg minstens:

- default inventory pad naar jouw inventories/lab/hosts.yml
- remote_user (of via inventory)

2.11 Collections installeren

Maak requirements.yml met minstens volgende collections:

- ansible.posix (o.a. SELinux)
- community.general (o.a. nmcli)

Installeer ze met ansible-galaxy collection install -r requirements.yml.

2.12 Connectivity tests

Doe de test en bewaar bewijs:

Ad-hoc ping naar Rocky.

2.13 Hoofdopdracht: Rocky Linux basisconfiguratie met Ansible

Schrijf één playbook dat Rocky Linux automatisch configureert. De playbook is **idempotent**: bij een tweede run mag er niets “random” wijzigen. Gebruik overal **FQCN** (bv. ansible.builtin.dnf) en gebruik become waar rootrechten nodig zijn.

Bestandsnaam
playbooks/labo02_bootstrap_rocky.yml

Vereisten
Je playbook voert op Rocky uit:

- **Docker installeren**
  - via een reproduceerbare methode (distro packages of officiële repo)
- **Docker service starten + enablen**
  - na playbook-run draait Docker
  - na reboot start Docker automatisch
- **Extra tools installeren**
  - nmap en mc
- **SELinux op permissive zetten**
  - blijft permissive na reboot
- **Hostname instellen (variabel)**
  - mythologisch/magisch figuur (bv. merlin, athena, odin)
  - technisch geldig (lowercase, geen spaties)
- **Bestand aanmaken**
  - maak /root/test.txt aan
  - dit mag niet telkens opnieuw “changed” veroorzaken

3 Beoordeling

Criterium	Omschrijving	Gewicht
Snapshots + netwerkbaseline	Snapshots zijn correct aangemaakt en je labnetwerk is reproduceerbaar (VMnet10 NAT + correcte IP’s/gateway/DNS).	20%
SSH-workflow werkt	Host→Ubuntu (Remote SSH of equivalent) werkt, én Ubuntu→Rocky werkt key-based zonder wachtwoord.	20%
GitHub workflow	Private repo correct aangemaakt, lector toegevoegd, en je werkt vanuit Ubuntu met commits/pushes.	15%
Ansible basisconfig	Ansible correct geïnstalleerd, projectstructuur correct, ansible.cfg + inventory werken, collections geïnstalleerd.	15%
Connectivity + playbookkwaliteit	Ad-hoc ping + ping-playbook werken. Bootstrap-playbook voldoet aan alle vereisten, gebruikt FQCN, en is idempotent.	30%

4 Eindproduct

Je dient in via Digitap:

1. **Je playbook**: playbooks/labo02_bootstrap_rocky.yml
2. **Je GitHub repo URL** (in de pdf)
3. **Bewijs (veilig, zonder secrets)** in de volgende vorm:
    - een korte PDF (1–2 pagina's) met terminal-output/screenshot van:
        - IP-config (Ubuntu + Rocky)
        - SSH-login Ubuntu→Rocky (key-based)
        - ansible ... -m ping output
        - playbook run 1 en run 2 (idempotentie aantonen)

Waar nodig, werk deze opdracht uit volgens het AP-sjabloon en exporteer het document als pdf en laad ook op in Digitap.